

# Completitud métrica

**Definición 1 (Completitud).** Sea  $(X, d)$  un espacio métrico,  $X$  es completo

$$\iff \forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X : (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ es de Cauchy} : \exists x \in X : (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ converge a } x.$$

## Referenciado en

- Corolario del Teorema de Baire
- Espacio de Banach
- Espacio topológico completamente metrizable
- Teorema de Baire
- Teo cerrado convexo hilbert imp exists min norma
- Teorema de completación de espacios métricos
- Completitud de la métrica de Poincaré
- Teo Completitud Metrica Pseudohiperbolica
- Todo espacio  $\mathcal{L}^p$  es de Banach